Chapitre 7 : suites arithmétiques, géométriques

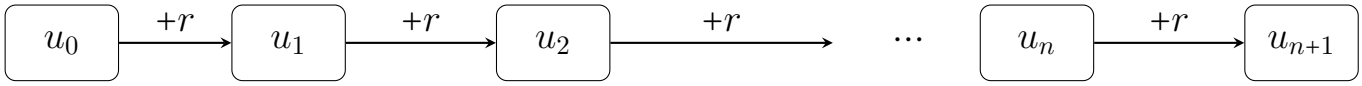
1 Suites arithmétiques

1.1 Définition par récurrence

Définition. *Une suite* (u_n) *est dite* ***arithmétique*** *s'il existe un réel* r *tel que pour tout* $n \in \mathbb{N}$,

$$u_{n+1} = u_n + r$$

Le réel r *est appelé la* ***raison*** *de la suite* (u_n).



Remarque. Autrement dit, une suite est arithmétique lorsqu'on passe d'un terme au suivant en ajoutant toujours un même nombre, noté r. Attention, la raison r peut être négative.

Exemple. ✦ La suite (u_n) des nombres pairs : 0 ; 2 ; 4 ; 6 ; 8 ; 10 ; 12 ...est une suite arithmétique de raison $r = 2$: En effet, pour passer d'un terme au suivant, on ajoute toujours 2.

Exemple. ✦ Parmi les suites de nombres suivantes, lesquelles peuvent être arithmétiques ? Préciser la raison r dans le cas où la suite peut être arithmétique.

1. La suite (u_n) : 5 ; 8 ; 11 ; 14 ; ...

.....

.....

2. La suite (v_n) : 20 ; 15 ; 10 ; 5 ; ...

.....

.....

3. La suite (w_n) : 6 ; 11 ; 16 ; 19 ; ...

.....

.....

4. La suite (z_n) : −2,5 ; −3 ; −3,5 ; −3 ; ...

.....

.....

Exemple. ✦ Calculer les termes d'une suite arithmétique à partir de sa formule de récurrence.

1. Soit la suite (u_n) définie par :

$$\begin{cases} u_0 = 1 \\ \forall n \in \mathbb{N},\ u_{n+1} = u_n + 4 \end{cases}$$

   a) Quel est le terme initial de la suite (u_n) ? Quelle est sa raison ?

   b) Déterminer les cinq premiers termes de la suite (u_n).

.....

.....

.....

2. Soit la suite (u_n) définie par :

$$\begin{cases} u_0 = 20 \\ \forall n \in \mathbb{N},\ u_{n+1} = u_n - 6 \end{cases}$$

   a) Quel est le terme initial de la suite (u_n) ? Quelle est sa raison ?

   b) Déterminer les cinq premiers termes de la suite (u_n).

.....

.....

.....

1.2 Formule explicite d'une suite arithmétique

Propriété. *Soit (u_n) une suite* ***arithmétique*** *de premier terme u_0 et de raison r. Alors, pour tout entier naturel n,*

$$u_n = u_0 + rn$$

Remarque. Si la suite (u_n) commence à un indice $p > 0$ alors pour tout entier $n \geq p$, $u_n = u_p + r(n-p)$.

Exemple. ✦ Calculer les termes d'une suite arithmétique à partir de sa formule explicite.

1. Soit (u_n) la suite définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par :

$$u_n = 5 + 2n$$

a) Quelle est la nature de la suite (u_n) ? Préciser sa raison et son premier terme.

b) Pour tout $n \in \mathbb{N}$, exprimer u_{n+1} en fonction de u_n.

c) Calculer u_{50}.

2. Soit (v_n) la suite définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par :

$$v_n = -3n + 6$$

a) Quelle est la nature de la suite (v_n) ? Préciser sa raison et son premier terme.

b) Pour tout $n \in \mathbb{N}$, exprimer v_{n+1} en fonction de v_n.

c) Calculer v_{50}.

Exemple. ✦ Dans chaque cas, exprimer le terme général en fonction de n pour tout entier naturel n.

1. Soit (u_n) la suite définie par $u_0 = 8$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = u_n + 4$.

2. Soit (v_n) la suite définie par $v_0 = 7$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $v_{n+1} = v_n - 3$.

Exemple. ✦ Démontrer qu'une suite n'est pas arithmétique.

1. Soit (u_n) définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par :

$$u_n = n^2 + 1$$

a) Calculer u_0, u_1 et u_2.

b) Démontrer que la suite (u_n) n'est pas arithmétique.

2. Soit (w_n) définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par :

$$w_n = 2^n$$

a) Calculer w_0, w_1 et w_2.

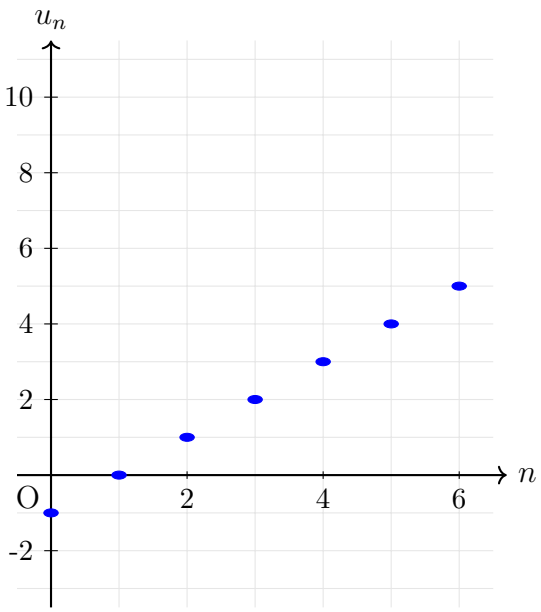
b) Démontrer que la suite (w_n) n'est pas arithmétique.

1.3 Représentation graphique d'une suite arithmétique

Propriété. *La représentation graphique d'une suite arithmétique (u_n) de formule explicite $u_n = u_0 + rn$ est un nuage de points* ***alignés*** *selon une droite d'équation $y = rx + u_0$, c'est-à-dire une droite de coefficient directeur r et d'ordonnée à l'origine u_0.*

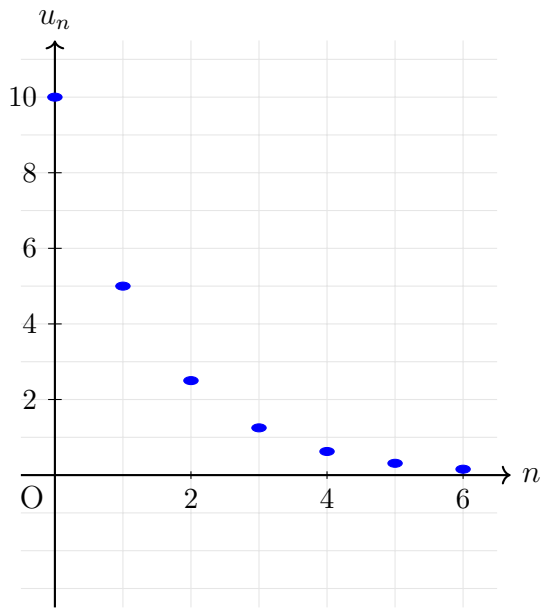
Exemple. ✦ Parmi les nuages de points suivants, lesquels peuvent représenter une suite arithmétique ? Indiquer le cas échéant le premier terme u_0, la raison r de la suite arithmétique ainsi que la formule explicite de u_n en fonction de n.

1.



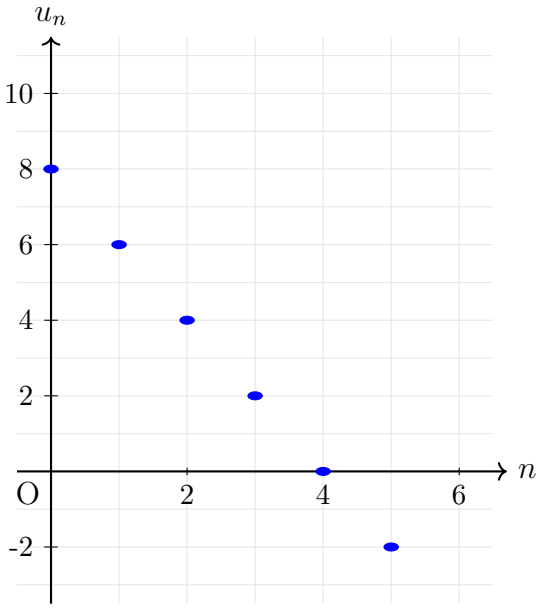
. . . . . .

2.



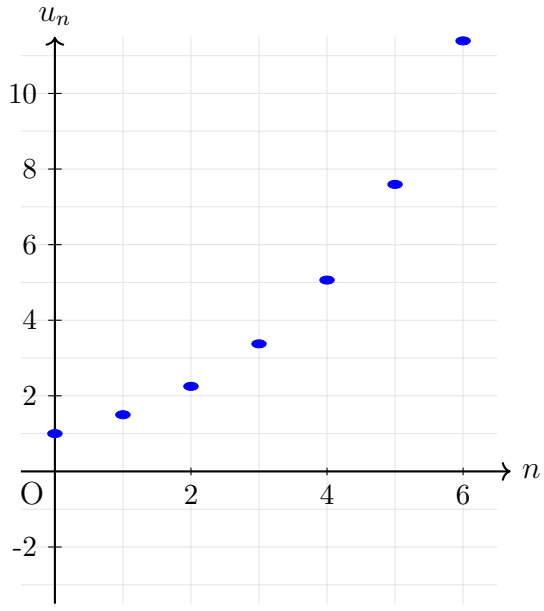
. . . . . .

3.



. . . . . .

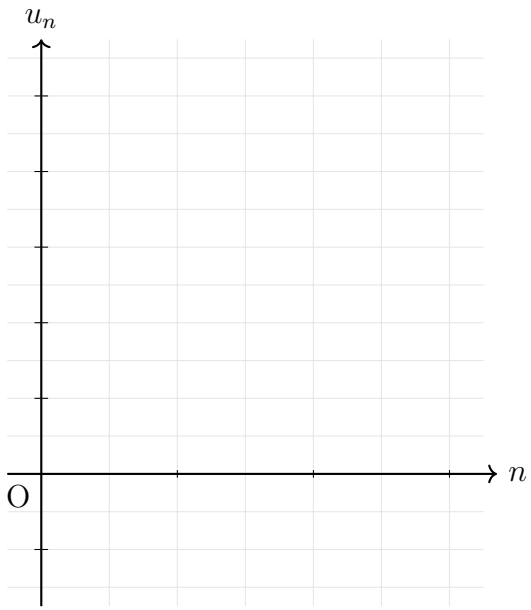
4.



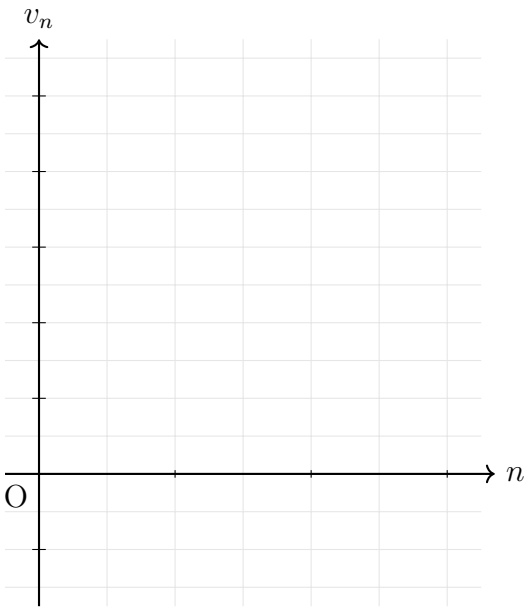
. . . . . .

Exemple. ✦ Représenter graphiquement une suite arithmétique dans un repère.

1. Soit (u_n) la suite arithmétique de premier terme $u_0 = -2$ et de raison $r = 3$. Représenter les cinq premiers termes de la suite (u_n) dans le repère ci-dessous en choisissant une échelle adaptée.



2. Soit (v_n) la suite arithmétique de premier terme $v_0 = 25$ et de raison $r = -5$. Représenter les cinq premiers termes de la suite (v_n) dans le repère ci-dessous en choisissant une échelle adaptée.



1.4 Sens de variation d'une suite arithmétique

Propriété. *Soit (u_n) une suite* ***arithmétique*** *de raison r.*

— *Si $r > 0$ alors la suite (u_n) est* ***croissante****.*

— *Si $r < 0$ alors la suite (u_n) est* ***décroissante****.*

Exemple. ✦ Déterminer le sens de variation des suites suivantes, définies pour tout $n \in \mathbb{N}$. Justifier.

1. $u_n = 4n - 6$

.....

.....

.....

.....

2. $v_n = 3n$

.....

.....

.....

.....

3. $u_n = \dfrac{n}{2} - 50$

.....

.....

.....

.....

4. $v_n = 1000 - n$

.....

.....

.....

.....

1.5 Somme des termes d'une suite arithmétique

Propriété. *Soit $n \in \mathbb{N}^*$, alors :* $1 + 2 + 3 + \cdots + n = \dfrac{n(n+1)}{2}$.

Preuve

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exemple. ✦ $1 + 2 + 3 + \cdots + 100 = \dfrac{100(100+1)}{2} = 5050$

Propriété. *Soit (u_n) une suite* ***arithmétique*** *de raison r. Soit $n \in \mathbb{N}$. Alors :*

$$u_0 + u_1 + \cdots + u_n = (n+1)\frac{u_0 + u_n}{2} = \textit{Nombre de termes} \times \frac{\textit{Premier terme} + \textit{Dernier terme}}{2}.$$

Preuve.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exemple. ✦ Calculer la somme des termes d'une suite arithmétique.

1. Soit (u_n) la suite définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par :

$$u_n = 3n + 2$$

Calculer $S = u_0 + u_1 + \cdots + u_{20}$

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2. Soit (v_n) la suite définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par :

$$v_n = 2n + 6$$

Calculer $S = v_5 + v_6 + \cdots + v_{28}$

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

1.6 Modéliser une situation de croissance linéaire par une suite arithmétique

Les suites arithmétiques permettent d'illustrer les phénomènes de croissance linéaire.

Exemple. ✦ Le nombre d'habitants d'un village augmente chaque année de 215. En 2020, on recense 1600 habitants dans le village. On note u_n le nombre d'habitants dans le village l'année $2020+n$. Alors :

$$\begin{cases} u_0 = 1600 \quad \text{(nombre initial d'habitants en 2020)} \\ \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = u_n + 215 \quad \text{(le nombre d'habitants augmente de 215 chaque année)} \end{cases}$$

On a modélisé la situation par une suite arithmétique.

Exemple. ✦ Une usine fabrique 120 pièces d'automobiles par semaine. Elle décide d'augmenter sa production de 5 pièces par semaine. On note u_n le nombre de pièces produites par l'entreprise après n semaines. Alors :

$$\begin{cases} u_0 = 120 \quad \text{(nombre initial de pièces produites)} \\ \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = u_n + 5 \quad \text{(le nombre de pièces produites augmente de 5 par semaine)} \end{cases}$$

On a modélisé la situation par une suite arithmétique.

Exemple. ✦ Dans chaque cas, modéliser la situation par une suite arithmétique en donnant u_0 et en exprimant u_{n+1} en fonction de u_n.

1. Un village compte 1200 habitants en 2018. Chaque année, la population diminue de 50 habitants. On note u_n le nombre d'habitants l'année $2018+n$.

.....

.....

.....

2. Un compte d'épargne contient 1 500 € le 1er janvier 2023. Chaque année, on ajoute 400 € sur le compte. On note u_n le montant sur le compte l'année $2023+n$.

.....

.....

.....

3. Un étudiant commence son année avec 10 points de participation. Chaque semaine, il gagne 2 points supplémentaires. On note u_n le nombre de points après n semaines.

.....

.....

.....

4. On place 5000 euros sur un compte en banque qui nous apporte chaque année 100 € d'intérêts. On note u_n le montant dans le compte en banque après n années.

.....

.....

.....

Exemple. ✦ Les situations suivantes se modélisent-elles par une suite arithmétique ? Justifier.

1. Une colonie de bactéries contient initialement 200 bactéries. Chaque heure, la population triple. On note u_n le nombre de bactéries après n heures.

.....

2. Une chaîne YouTube compte initialement 35000 abonnés. Tous les mois, le nombre d'abonnés de la chaîne YouTube augmente de 20%. On note u_n le nombre d'abonnés de cette chaîne YouTube après n mois.

.....

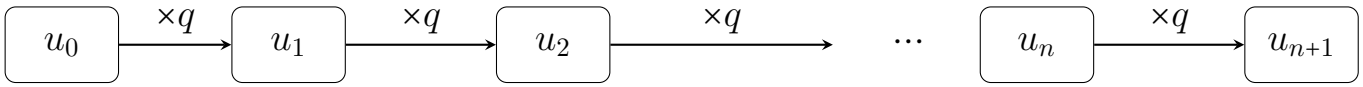
2 Suites géométriques

2.1 Définition par récurrence

Définition. *Une suite* (u_n) *est dite* ***géométrique*** *s'il existe un réel* q *tel que pour tout* $n \in \mathbb{N}$,

$$u_{n+1} = u_n \times q$$

Le réel q *est appelé la* ***raison*** *de la suite* (u_n).



Remarque. Autrement dit, une suite est géométrique lorsqu'on passe d'un terme au suivant en multipliant toujours par un même nombre, noté q.

Exemple. ✦ Parmi les suites de nombres suivantes, lesquelles peuvent être géométriques ? Préciser la raison q et la relation de récurrence vérifiée par la suite dans le cas où la suite peut être géométrique.

1. La suite (u_n) : 5 ; 15 ; 45 ; 135 ; ...

.....

.....

2. La suite (v_n) : 20 ; 10 ; 5 ; 2,5 ; ...

.....

.....

3. La suite (w_n) : 7 ; 14 ; 28 ; 36 ; ...

.....

.....

4. La suite (z_n) : 1 ; 4 ; 16 ; 24 ; ...

.....

.....

Exemple. ✦ Calculer les termes d'une suite géométrique à partir de sa formule de récurrence.

1. Soit la suite (u_n) définie par :

$$\begin{cases} u_0 = 1 \\ \forall n \in \mathbb{N},\ u_{n+1} = 2u_n \end{cases}$$

   a) Quel est le terme initial de la suite (u_n) ? Quelle est sa raison ?

   b) Déterminer les cinq premiers termes de la suite (u_n).

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2. Soit la suite (u_n) définie par :

$$\begin{cases} u_0 = 20 \\ \forall n \in \mathbb{N},\ u_{n+1} = \dfrac{1}{2}u_n \end{cases}$$

   a) Quel est le terme initial de la suite (u_n) ? Quelle est sa raison ?

   b) Déterminer les cinq premiers termes de la suite (u_n).

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2.2 Formule explicite d'une suite géométrique

Propriété. *Soit (u_n) une suite* ***géométrique*** *de premier terme u_0 et de raison q. Alors, pour tout entier naturel n,*

$$u_n = u_0 \times q^n$$

Remarque. Si la suite (u_n) commence à un indice $p > 0$ alors pour tout entier $n \geq p$, $u_n = u_p \times q^{n-p}$.

Exemple. ✦ Calculer les termes d'une suite géométrique à partir de sa formule explicite.

1. Soit (u_n) la suite définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par :

$$u_n = 3 \times 2^n$$

   a) Quelle est la nature de la suite (u_n) ? Préciser sa raison et son premier terme.

   b) Pour tout $n \in \mathbb{N}$, exprimer u_{n+1} en fonction de u_n.

   c) Calculer u_5.

2. Soit (v_n) la suite définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par :

$$v_n = 3 \times \left(\frac{1}{3}\right)^n$$

   a) Quelle est la nature de la suite (v_n) ? Préciser sa raison et son premier terme.

   b) Pour tout $n \in \mathbb{N}$, exprimer v_{n+1} en fonction de v_n.

   c) Calculer v_3.

Exemple. ✦ Dans chaque cas, exprimer le terme général en fonction de n pour tout entier naturel n.

1. Soit (u_n) la suite définie par $u_0 = 8$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = 4u_n$.

2. Soit (v_n) la suite définie par $v_0 = -1$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $v_{n+1} = 2v_n$.

Exemple. ✦ Démontrer qu'une suite n'est pas géométrique.

1. Soit (v_n) définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par :

$$v_n = \frac{n+1}{n+2}$$

   a) Calculer v_0, v_1 et v_2.

   b) Démontrer que la suite (v_n) n'est pas géométrique.

2. Soit (w_n) définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par :

$$w_n = n^2 + 1$$

   a) Calculer w_0, w_1 et w_2.

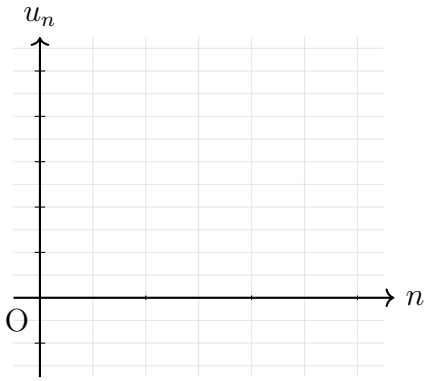
   b) Démontrer que la suite (w_n) n'est pas géométrique.

2.3 Représentation graphique d'une suite géométrique

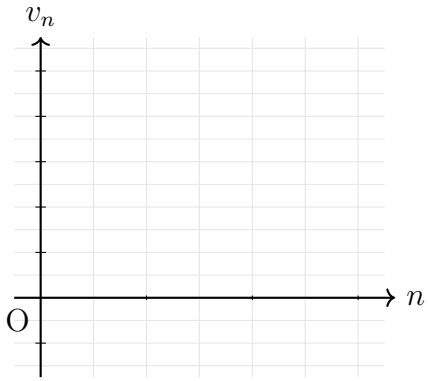
Propriété. *La représentation graphique d'une suite géométrique* (u_n) *est un nuage de points qui se dispose selon une courbe dite « exponentielle ».*

Exemple. ✦ Représenter graphiquement une suite géométrique dans un repère.

1. Soit (u_n) la suite géométrique de premier terme $u_0 = 1$ et de raison $q = 2$. Représenter les cinq premiers termes de la suite (u_n) dans le repère ci-dessous en choisissant une échelle adaptée.



2. Soit (v_n) la suite géométrique de premier terme $v_0 = 20$ et de raison $q = 0{,}5$. Représenter les cinq premiers termes de la suite (v_n) dans le repère ci-dessous en choisissant une échelle adaptée.



2.4 Sens de variation d'une suite géométrique

Propriété. *Soit* (u_n) *une suite* ***géométrique*** *de raison* q.

— *Si* $u_0 > 0$ *:*
- *Si* $q > 1$ *alors la suite* (u_n) *est* ***croissante***.
- *Si* $0 < q < 1$ *alors la suite* (u_n) *est* ***décroissante***.

— *Si* $u_0 < 0$ *:*
- *Si* $q > 1$ *alors la suite* (u_n) *est* ***décroissante***.
- *Si* $0 < q < 1$ *alors la suite* (u_n) *est* ***croissante***.

Exemple. ✦ Déterminer le sens de variation des suites suivantes, définies pour tout $n \in \mathbb{N}$. Justifier.

1. $u_n = 5 \times 3^n$

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

2. $v_n = 4 \times \left(\frac{1}{3}\right)^n$

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

3. $u_n = -6 \times 2^n$

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

4. $v_n = -3 \times 0{,}5^n$

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

2.5 Somme des termes d'une suite géométrique

Propriété. *Soit (u_n) une suite* ***géométrique*** *de raison $q \neq 1$. Soit $n \in \mathbb{N}$. Alors :*

$$u_0 + u_1 + \cdots + u_n = u_0 \times \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q} = \textit{Premier terme} \times \frac{1 - q^{\textit{nombre de termes}}}{1 - q}.$$

Remarque. « Premier terme » fait référence au premier terme figurant dans la somme. Si on calcule $u_3 + u_4 + \cdots + u_{15}$ alors le premier terme est u_3.

Exemple. ✦ Calculer la somme des termes d'une suite géométrique.

1. Soit (u_n) la suite définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par :

$$u_n = 3 \times 2^n$$

Calculer $S = u_0 + u_1 + \cdots + u_{10}$

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

2. Soit (v_n) la suite définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par :

$$v_n = 5 \times \left(\frac{1}{3}\right)^n$$

Calculer $S = v_1 + v_2 + \cdots + v_{15}$

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

2.6 Modéliser une situation de croissance exponentielle par une suite géométrique

Les suites géométriques permettent d'illustrer les phénomènes de croissance exponentielle.

Exemple. ✦ Une population de lapins double chaque mois. Initialement, la population de lapins est constituée de 5 lapins. On note u_n le nombre de lapins dans la population après n mois écoulés. Alors, la suite (u_n) vérifie la relation de récurrence suivante :

$$\begin{cases} u_0 = 5 \quad \text{(nombre initial de lapins)} \\ \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = 2 \times u_n \quad \text{(on double le nombre chaque mois)} \end{cases}$$

On a modélisé la situation par une suite géométrique.

Exemple. ✦ Dans chaque cas, modéliser la situation par une suite géométrique en donnant u_0 et en exprimant u_{n+1} en fonction de u_n.

1. Un village compte 1200 habitants en 2018. Chaque année, la population augmente de 5%. On note u_n le nombre d'habitants l'année $2018 + n$.

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

2. La valeur d'une voiture diminue chaque année de 10%. En 2020, cette voiture coûtait 32 000 euros. On note u_n la valeur en euros de cette voiture l'année $2020 + n$.

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .